ER 图

系统有 4 个实体：**管理员、课程、学生、签到记录**。签到记录是学生与课程之间多对多联系的落地实体，因为它自带大量属性（设备 ID、位置、距离、时间、来源），也需要被管理员单独增删改。

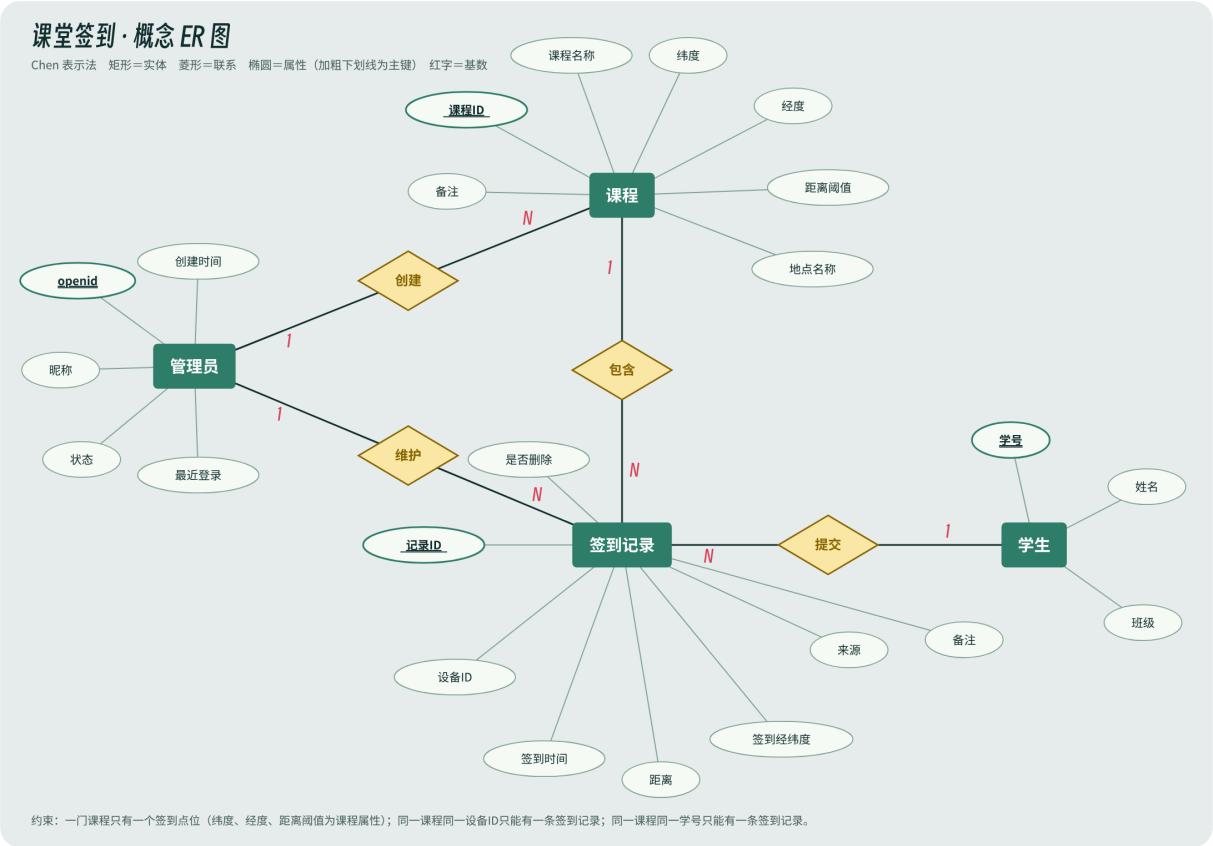


图 1　概念 ER 图（Chen 表示法：矩形＝实体，菱形＝联系，椭圆＝属性，带下划线为主键）

物理模型（鸦脚表示法）

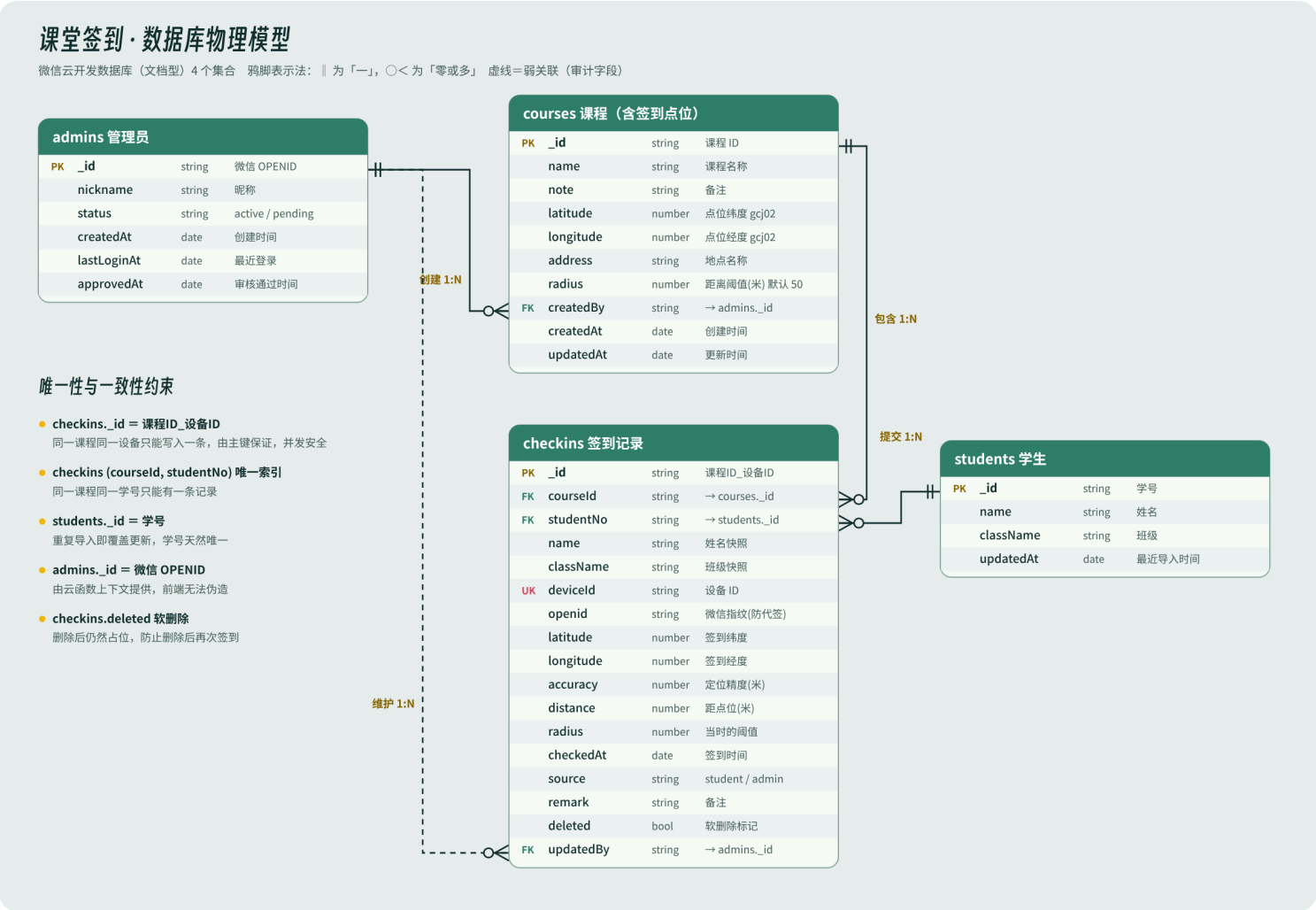


图 2　数据库物理模型：4 个集合的字段、主键 PK、外键 FK、唯一键 UK 与基数

实体与联系说明

（Chen 表示法）

联系	两端	基数	说明
创建	管理员 — 课程	1 : N	一位管理员可以创建多门课程，每门课程有一个创建者
包含	课程 — 签到记录	1 : N	一门课程有多条签到记录，每条记录属于一门课程
提交	学生 — 签到记录	1 : N	一名学生可以在多门课程签到；**每门课程至多一条**
维护	管理员 — 签到记录	1 : N	管理员修改、删除、补录签到记录

签到点位没有单独建实体：业务明确「一门课程只有一个签到点位」，所以纬度、经度、距离阈值直接作为课程的属性。

实体	主键	主要属性
管理员	openid（微信身份）	昵称、状态（已启用 / 待审核）、创建时间、最近登录
课程	课程 ID	课程名称、备注、纬度、经度、地点名称、距离阈值（默认 50 米）
学生	学号	姓名、班级
签到记录	记录 ID（课程 ID + 设备 ID）	设备 ID、签到时间、签到经纬度、距离、来源、备注、是否删除

唯一性约束： 同一课程同一设备 ID 只能有一条签到记录；同一课程同一学号只能有一条签到记录；学号在学生表中唯一。